

Вариант 28

① Дано:

 $ABCD$ - параллелограмм

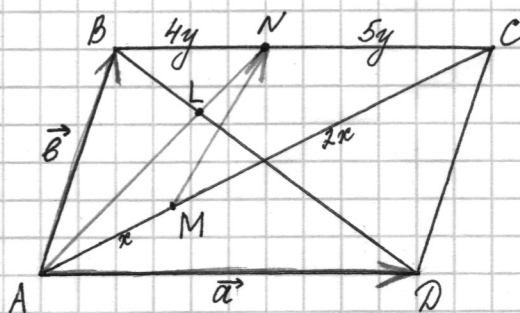
$$\frac{AM}{MC} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{BN}{NC} = \frac{4}{5}$$

$$\overrightarrow{AD} = \vec{a}$$

$$\overrightarrow{AB} = \vec{b}$$

$$AN \cap BD = L$$

1) Разложить $\overrightarrow{MN}$ через $\vec{a}$ и $\vec{b}$ 2) $AL : LN = ?$

Решение:

$$1) \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CN} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AC} + (-\frac{5}{9}) \overrightarrow{BC} = \frac{2}{3}(\vec{a} + \vec{b}) - \frac{5}{9} \vec{a} = \frac{1}{9} \vec{a} + \frac{2}{3} \vec{b}$$

$$2) \overrightarrow{AL} = \lambda \cdot \vec{a} + (1 - \lambda) \cdot \vec{b}$$

$$\overrightarrow{AL} \uparrow \uparrow \overrightarrow{AN} \Rightarrow \overrightarrow{AL} = \lambda \cdot \overrightarrow{AN} = \lambda \cdot (\overrightarrow{AB} + \frac{4}{9} \overrightarrow{BC}) = \lambda \cdot (\vec{b} + \frac{4}{9} \vec{a})$$

$$\lambda \cdot \vec{a} + (1 - \lambda) \vec{b} = \lambda \cdot (\frac{4}{9} \vec{a} + \vec{b})$$

$$\begin{cases} \lambda = \frac{4}{9} \lambda \\ 1 - \lambda = \lambda \end{cases}$$

$$1 = \frac{13}{9} \lambda \Rightarrow \lambda = \frac{9}{13} \Rightarrow \overrightarrow{AL} = \frac{9}{13} \overrightarrow{AN}$$

$$\frac{AL}{LN} = \frac{9}{4}$$

② Дано:

 $ABCD$ - трехосная пирамида

$$A(5; 2; 1)$$

$$B(1; 3; 2)$$

$$C(1; 1; 1)$$

$$D(5; 6; 4)$$

$$a) \overrightarrow{AB}(-4; 1; 1)$$

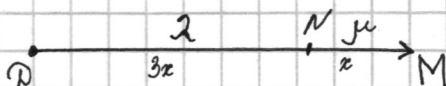
б) L - середина AD

$$L\left(\frac{5+5}{2}; \frac{2+6}{2}; \frac{1+4}{2}\right) \quad L(5; 4; \frac{5}{2})$$

в) M - точка пересечения медиан $\triangle ABC$

$$M\left(\frac{5+1+1}{3}; \frac{2+3+1}{3}; \frac{1+2+1}{3}\right) \quad M\left(\frac{7}{3}; 2; \frac{4}{3}\right)$$

$$2) N - ? \quad DN : NM = \frac{\lambda}{3} : \frac{\mu}{1}$$



$$N\left(\frac{1 \cdot 5 + 3 \cdot 7/3}{4}, \frac{1 \cdot 6 + 3 \cdot 2}{4}, \frac{1 \cdot 4 + 3 \cdot 4/3}{4}\right)$$

$$N\left(\frac{5+7}{4}, \frac{6+6}{4}, \frac{4+4}{4}\right) \Rightarrow N(3; 3; 2)$$

г) Отношение, в котором плоскость $\triangle ABC$ делит отрезок OD , где $O(0, 0, 0)$

$$\frac{OK}{KD} = ?$$

$$\lambda \cdot \overrightarrow{OA} + \beta \cdot \overrightarrow{OB} + (1 - \lambda - \beta) \cdot \overrightarrow{OC} = \lambda \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OK}$$

$$\lambda \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + (1 - \lambda - \beta) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 5\lambda + \beta + 1 - \lambda - \beta = 5\lambda \\ 2\lambda + 3\beta + 1 - \lambda - \beta = 6\lambda \\ \lambda + 2\beta + 1 - \lambda - \beta = 4\lambda \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4\lambda + 1 = 5\lambda & | \cdot (-1/4) \\ \lambda + 2\beta + 1 = 6\lambda & | \cdot (-2) \\ \beta + 1 = 4\lambda \end{cases} +$$

$$-1/4 - 2 + 1 = (-5/4 - 8 + 6)\lambda$$

$$-1 1/4 = -3 1/4 \lambda$$

$$\lambda = \frac{5}{13}$$

$$\frac{OK}{KD} = \frac{5}{13 - 5} = \frac{5}{8}$$

3а) Дано:

$$|\vec{a}| = 1$$

$$|\vec{b}| = 2$$

$$\varphi = 150^\circ$$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot 2 \cdot \cos 150^\circ = -\sqrt{3}$$

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 1 - 4 = -3$$

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{e}) &= (5\vec{a} + 3\vec{b}, 5\vec{a} - 3\vec{b}) = 25|\vec{a}|^2 - 9|\vec{b}|^2 = \\ &= 25 \cdot 1 - 9 \cdot 4 = -11 \end{aligned}$$

④ Дано:

$$\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$$

$$\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j}$$

а) Разложить вектор $\vec{i}$ относительно $\vec{a}$ и $\vec{b}$

$$\vec{i} = \alpha \cdot (3\vec{i} + 2\vec{j}) + \beta(2\vec{i} - \vec{j})$$

$$\vec{i}: \begin{cases} 1 = 3\alpha + 2\beta & | \cdot 2 \\ 0 = 2\alpha - \beta & | \cdot (-3) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} 2 = 7\beta \\ \beta = +2\alpha \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} \beta = 2/7 \\ \alpha = 1/7 \end{matrix}$$

$$\vec{j}: \begin{cases} 0 = 2\alpha - \beta & | \cdot (-3) \\ 1 = 3\alpha + 2\beta & | \cdot 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \beta = +2\alpha \\ 2 = 7\beta \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} \beta = 2/7 \\ \alpha = 1/7 \end{matrix}$$

$$\vec{i} = \frac{1}{7}\vec{a} + \frac{2}{7}\vec{b}$$

$$\text{б) Длина } |\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$\text{в) } \vec{e} = ? \quad |\vec{e}| = 1 \quad \vec{e} \uparrow \uparrow \vec{a}$$

$$\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{3}{\sqrt{13}}\vec{i} + \frac{2}{\sqrt{13}}\vec{j} = \frac{3\sqrt{13}}{13}\vec{i} + \frac{2\sqrt{13}}{13}\vec{j}$$

г) Направляющие косинусы $\vec{a}$

$$\vec{a} = (\cos \alpha \cdot \vec{i} + \cos \beta \cdot \vec{j}) \cdot |\vec{a}|$$

$$\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \cos \alpha \cdot \vec{i} + \cos \beta \cdot \vec{j}$$

$$\cos \alpha = \frac{3\sqrt{13}}{13}$$

$$\cos \beta = \frac{2\sqrt{13}}{13}$$

д) $\varphi = ?$ угол между $\vec{a}$ и $\vec{b}$

$$\text{Скалярное произведение: } (\vec{a}, \vec{b}) = 3 \cdot 2 + (2) \cdot (-1) = 4$$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi =$$

$$= \sqrt{13} \cdot \sqrt{5} \cdot \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{4}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{5}} \Rightarrow \varphi = \arccos \frac{4\sqrt{65}}{65}$$

е) $\text{пр}_{\vec{b}} \vec{a}$ - алгебраическое значение ортогональной проекции вектора $\vec{a}$ на $\vec{b}$

$$\cos \varphi = \frac{|\text{пр}_{\vec{b}} \vec{a}|}{|\vec{a}|} = \frac{|(\vec{a}, \vec{b})|}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \Rightarrow \text{пр}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|} = \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{ж) } \vec{\text{пр}}_{\vec{b}} \vec{a} = |\text{пр}_{\vec{b}} \vec{a}| \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{4\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (2\vec{i} - \vec{j}) = \frac{8}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j}$$

з) $\vec{c} = ? \quad |\vec{c}| = |\vec{b}| \quad \vec{c} \uparrow \uparrow \vec{a}$

$$\vec{c} = |\vec{b}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \sqrt{5} \cdot \left(\frac{3\sqrt{13}}{13}\vec{i} + \frac{2\sqrt{13}}{13}\vec{j} \right)$$